

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Відділення хімії і біології
Секція: Загальна та неорганічна хімія

Переробка нікель-кадмієвих акумуляторів

Роботу виконав:
Костильов Денис Юрійович,
учень 9 класу
Центру науково-технічної творчості
молоді «СФЕРА» Оболонського району м.
Києва

Науковий керівник:
Діамант Віктор Анатолійович,
кандидат хімічних наук,
молодший науковий співробітник
Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І Вернадського
тел. 093 014 7010

Анотація

Переробка нікель-кадмієвих акумуляторів

Костильов Денис Юрійович, Київське територіальне відділення Малої академії наук України; КЗПО «Київська Мала академія наук учнівської молоді»; Центр науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» Оболонського району, 9 клас, м. Київ.

Науковий керівник: Діамант Віктор Анатолійович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського.

Утилізація і переробка нікель-кадмієвих акумуляторів є актуальною проблемою сьогодення. В роботі описано основні відомі методи утилізації нікель кадмієвих акумуляторів. Головним недоліком існуючих методів є їх економічна нерентабельність. Також вони є енерговитратний і самі є неекологічні, не економічно доцільні і шкідливі для персоналу, що залучається для роботи устаткування. Запропоновано перспективний підхід до розділення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора методами мокрої хімії та започаткована спроба налагодження рентабельної технології.

Мета роботи: Розробити альтернативну технологію для переробки нікель-кадмієвих акумуляторів.

У результаті проведеного дослідження отримано такі основні висновки:

1. Методами мокрої хімії проведено переробку і розділення компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів.
2. Порівняльний аналіз досліджених технологій, які застосовують зараз у виробництві, встановив, що використана у роботі технологія є екологічно безпечнішою;
3. Після певних доопрацювань технологія буде конкурентоспроможна і може стати рентабельною на відміну від існуючих

Ключові слова: нікель-кадмієві акумулятори, утилізація важких металів, нікель, кадмій.

ЗМІСТ

Вступ.....	4
РОЗДІЛ 1. Загальні відомості та відомі способи переробки нікель-кадмієвих акумуляторів.....	6
1.1. Опис нікель-кадмієвих акумуляторів.....	6
1.1.1. Будова та механізм роботи.....	7
1.2. Отруйність металів.....	9
1.3. Відомі методи переробки нікель-кадмієвих акумуляторів.....	11
Висновки до розділу 1.....	13
РОЗДІЛ 2. Технологія переробки нікель-кадмієвих акумуляторів	14
2.1 Підготовка відпрацьованих нікель-кадмієвих акумуляторів до процесу переробки.....	14
2.2 Розділення компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів	14
2.3 Аналіз чистоти компонентів.....	17
Висновки до розділу. 2.....	18
ВИСНОВКИ.....	19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	20

ВСТУП

Проблема накопичення токсичних відходів у вигляді відпрацьованих нікель-кадмієвих акумуляторів є дуже актуальною для екології більшості країн внаслідок широкого використання їх як портативних джерел струму в побуті в промисловості. В роботі описано основні відомі методи утилізації нікель-кадмієвих акумуляторів. Головним недоліком існуючих методів є їх економічна нерентабельність. Також вони є енергозатратними, устаткування для переробки складне в експлуатації і у випадку аварійної ситуації можуть спричинити значне забруднення території. По іншому можна сказати методи переробки нікель-кадмієвих акумуляторів для вирішення екологічних питань самі є неекологічними, не економічно доцільними і шкідливими для персоналу, що залучається для роботи устаткування.

Мета роботи: Розробити альтернативну технологію для переробки нікель-кадмієвих акумуляторів.

Завдання для досягнення мети роботи:

- 1) описати і реалізувати нову технологію розділення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора;
- 2) дослідити ефективність розділення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора;
- 3) дослідити й обґрунтувати екологічну безпеку запропонованої технології;
- 4) порівняти ефективність досліджуваної технології та технологій, які застосовуються зараз у виробництві.

Об'єкт дослідження: процес розділення компонентів нікель-кадмієвого акумуляторів на окремі компоненти з можливістю застосувати в промисловості.

Предмет дослідження: переробка нікель-кадмієвих акумуляторів мокрим мало енерговитратним методом.

Використані методи дослідження:

- 1) бібліографічне дослідження наявних відомостей з неорганічної та аналітичної хімії;
- 2) експеримент щодо розділення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора;
- 3) аналіз чистоти розділених компонентів нікель-кадмієвого акумулятора;

- 4) порівняльний аналіз з наявними виробничими технологіями.

Новизна та відмінність отриманих результатів від відомих раніше: використання методів мокрої хімії і невеликі енергозатрати при розділенні компонентів нікель-кадмієвого акумулятора, в той час як в наявних методах використовують нерентабельні енергозатратні схеми.

Наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання: технологія потребує до розробки з уточненням умов застосування і уточнення кількості циклів відпрацювання, але не зважаючи на це є мало енерговитратною, простішою і рентабельною в технічному використанні.

РОЗДІЛ 1.

Загальні відомості та відомі способи переробки нікель-кадмієвих акумуляторів

1.1. Опис нікель-кадмієвих акумуляторів.

Перед усім треба зазначити про нікель-кадмієві акумулятори, їх історію винайдення, з якою ціллю їх винайшли, яка небезпека їх використання та їх вплив на оточуюче середовище.

У 1899 році шведській винахідник Вальдемар Юнгер створив перший у світі нікель-кадмієвий акумулятор (рис. 1) коли він експериментував з удосконаленням нікель-залізного акумулятора оскільки він не мав достатньо оптимальної ефективності у практичному використанні та виробництві.



рис. 1 Батарея нікель-кадіємвих акумуляторів

Також однією з мотивацій була знайти оптимальну заміну слабким до фізичної та хімічної дії свинцево-кислотних акумуляторів, які вже вважались застарілими та небезпечними для довкілля. На відміну від свинцево-кислотних акумуляторів, нікель-кадмієві були герметичними, що збільшувало

безпечність їх використання, а в комбінації з їх силовими властивостями вони зазнали широкого застосування в побутовій техніці, наприклад: електричні шуруповерти, іграшки на радіоуправлінні, фотоапаратах, фотоспалахах, калькуляторах, ліхтариках і т.д. Таке широке використання також пов'язано з їх витривалістю. В екстремальних умовах вони майже не втрачають заряд що дає можливість широкого використання у багатьох сферах людської діяльності де потрібні такі якості як витривалість та потужність.

1.1.1. Будова та принципи роботи.

Нікель-кадмієві акумулятори мають і мають не складну конструкцію відображену на схемі (рис. 2).

Структура нікель-кадмієвого акумулятору

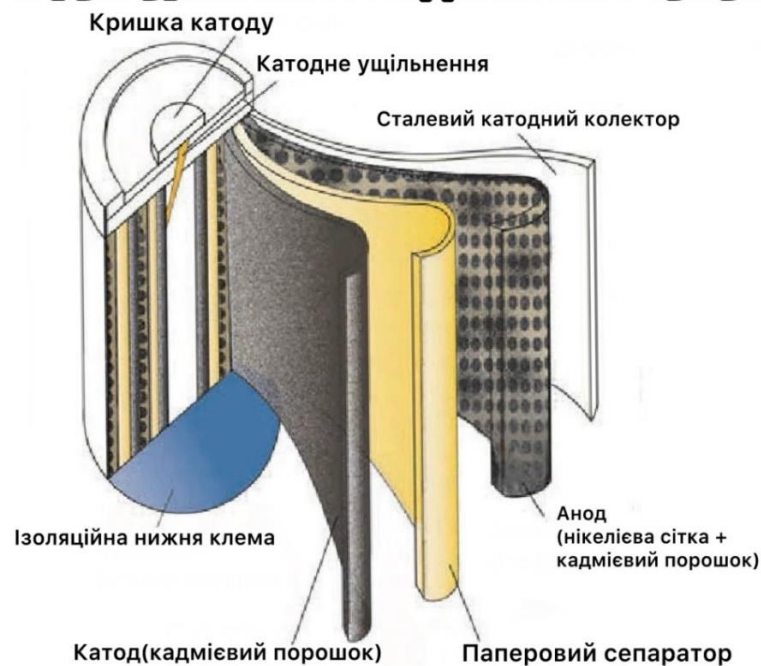


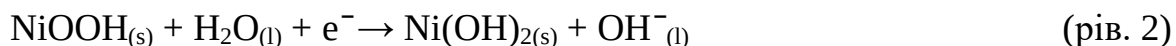
рис. 2 Будова Нікель-кадмієвого акумулятора

Його принцип роботи полягає в електрохімічному окисненні кадмієвого порошку за участі гідроксид-аніонів, джерелом яких є концентрований розчин гідроксиду калію, до його двовалентного гідроксиду та відновленні

оксигідроксиду нікелю до його двовалентного гідроксиду. Ці процеси описуються наступними рівняннями реакцій на катоді(рів. 1)[1]:



і на аноді(рів. 2):



Звідси можна побачити що за окиснення одного атому кадмію можна відновити дві молекули оксигідроксиду нікелю. З чого випливає його енергетична вигідність. Також, незалежно від цього, енергетичне ККД(табл. 1) нікель-кадмієвого акумулятора не так велике як можна було очікувати, і становить 60-80% в залежності від умов експлуатації, але ця система має переваги відносно конкурентів, нікель-залізного та свинцево-кислотного акумуляторів.

Табл. 1 Порівняння трьох найпопулярніших акумуляторних систем [1]

Вид акумулятора	Напруга, В	Питома енергія, Вт*год/кг	Цикли зарядки	Ресурс, роки	Енергетичне ККД, %	Робочі температури, °С
Нікель-кадмієвий	1,35	45-65	1000	8-25	60-80	-40 ... +50
Нікель-залізний	1,2	20-50	300-500	30-50	60-80	-40 ... +46
Свинцево-кислотний	1,75	25-40	300-3000	4-6	70-80	-40 ... +40

1.2. Отруйність металів

Оскільки однією з цілей даної роботи є виділення металічних нікелю та кадмію, то варто зазначити про їх отруйність та вплив на організм людини. Нікель та кадмій є важкими металами, які складно виводяться з організму та завдають важких наслідків для здоров'я. Також ці метали є дуже сильними забруднювачами довкілля які негативно впливають на екологію та дуже суттєво впливають на якість та безпеку харчових продуктів.

Нікель хоч і не вважають отруйним, але він навіть у невеликих дозах може бути токсичним для організму людини. Якщо нікель або його солі попадають в організм людини оральним шляхом, то це може викликати опіки стравоходу, а при подальшому просуванні по тілу буде відкладатись у печінці. Нікель та його солі діють на організм як на молекулярному, так і на субмолекулярному рівні, а саме викликають гіпертрофію ядерець гепатоцитів у печінці, це може спричинити ряд захворювань таких як – цироз або рак печінки, що може призвести до смерті. Також нікель може осідати у нирках що також може призвести до багатьох хвороб, наприклад: гостра ниркова недостатність, хронічна хвороба нирок, утворення каменів у нирках та рак нирок(рис. 4). Вдихання нікелевого пилу також може мати важкі наслідки для здоров'я. Наприклад це може викликати хронічний бронхіт, обструктивну хворобу легень, фіброз легень, а також може викликати рак носоглотки та легень[2, с. 543].

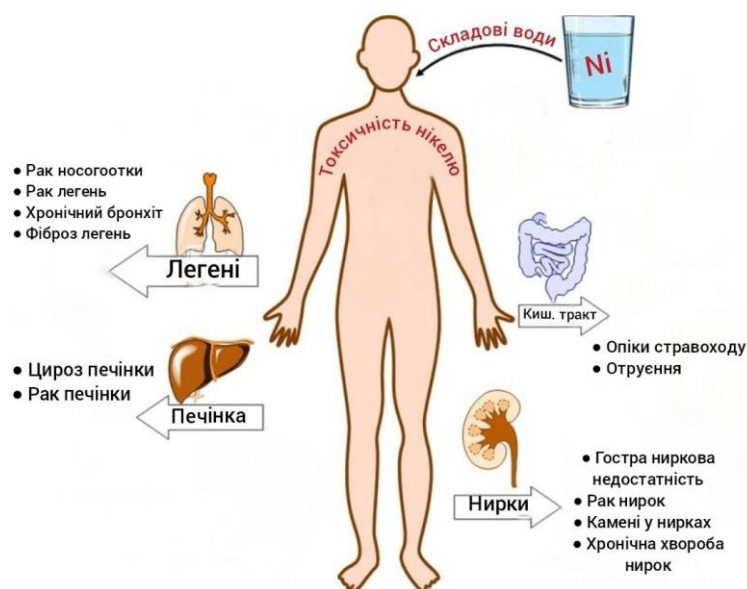


Рис. 4 Вплив сполук нікелю на організм людини.

Кадмій на відміну від нікелю дуже токсичний у всіх його формах, тому його розповсюдження та використання суворо контролюється державою. Він, на відміну від більшості металів, не приймає жодної участі у функціонуванні людського організму та є канцерогеном. Кадмій має властивість накопичуватись в організмі що тільки ускладнює його виведення. При потраплянні кадмієвого пилу він дуже швидко призводить до тяжких, дуже часто смертельним захворюванням, а саме – гострий кадмієвий пневмоніт, астму, хронічну обструктивну хворобу легень та рак. А при вживанні навіть невеликої кількості кадмію він так само швидко призводить до багатьох хвороб нирок та печінки, зазвичай це гостра ниркова недостатність, протеїнурія, хронічна хвороба нирок, токсичний гепатит, фіброз та рак печінки(рис. 5). Також потрапляння кадмію або його солей до організму може призвести до появи хвороби, яку називають «Ітай-ітай», що характеризується нестерпними болями у суглобах та хребті та зазвичай призводить до смерті постраждалого [2, с. 376].

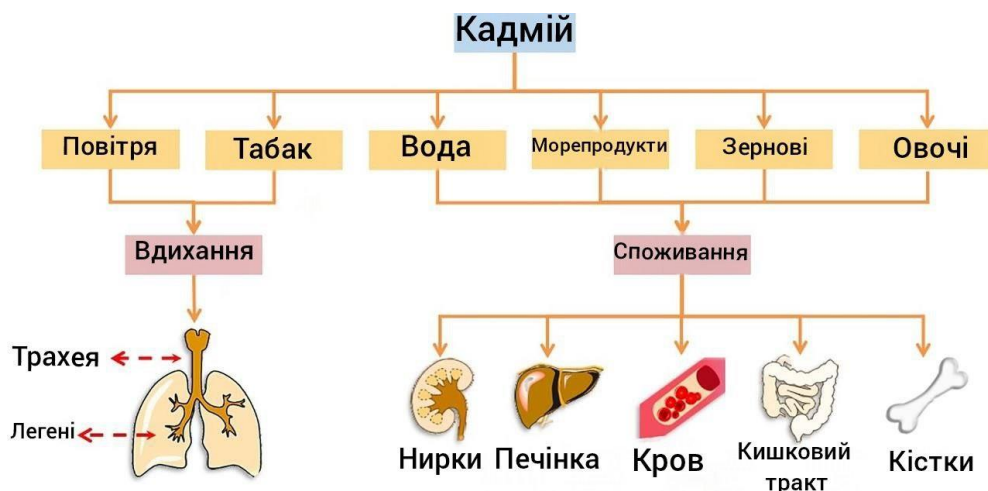


Рис. 5 Надходження сполук кадмію в організм людини.

1.3. Відомі методи переробки

Питання про переробку використаних акумуляторів постала вже достатньо давно. Зважаючи на стрімкий розвиток промисловості та модернізації усіляких приладів побуту постала проблема утилізації великої кількості акумуляторів серед яких були і нікель-кадмієві, які, як було зазначено раніше, зазнали широкого використання у великій кількості побутових сфер. І на зараз гостро стоїть питання переробки акумуляторів. Наразі відомо достатньо багато таких технологій, серед них хочеться виділити декілька на які автор спирався при розробці свого методу.

Перший метод полягає в окисненні скрапу з одночасним нагріванням до 300-600°C, охолодженням та магнітну сепарацію оксиду нікелю та кадмію. Потім, їх окремо відновлюють та плавлять отримуючи чисті метали(рис. 6),



Рис. 6 Схема відділення сполук нікелю і кадмію.

але цей метод потребує багато енергії, що на думку автора є показником невеликої ефективності[3]. Найбільш популярна варіація цього ж методу відновити все вугіллям і відігнати кадмій під вакуумом за температури 1400°C, а нікель та залізо на виході маємо у вигляді сплаву[4, 5].

Наступний метод закладається в обробці залишків нікель-кадмієвих акумуляторів концентрованим водним розчином аміаку з подальшим утворенням аміакатів цих металів. Далі отримані аміакати нагрівають з осадженням гідроксидів нікелю та кадмію. Потім, отриманий розчин гідроксидів нагрівають до випаровування, а одержані пари конденсують і пропускають через сульфід натрію або калію щоб позбутись залишків аміакатів в конденсаті[6]. Даний метод потребує ще більше енергії, а результатом є отримання нерозділеної суміші гідроксидів, що робить цей метод взагалі не готовим до використання, або скоріше нерозробленим.

З прочитання поданих методів можна помітити що вони усі потребують дуже багато електроенергії, що не завжди є виправдано, але технологія, яка буде представлена нижче позбавлена таких недоліків. Також ця технологія

буде оптимально використовувати інші промислові відходи що зумовлює її не велику вартість.

Висновки до розділу 1

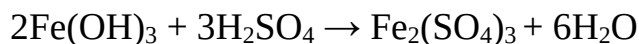
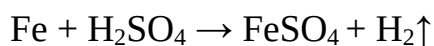
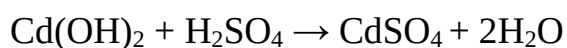
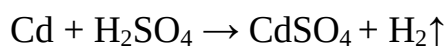
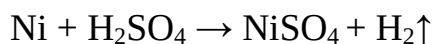
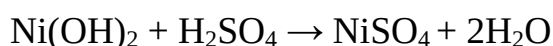
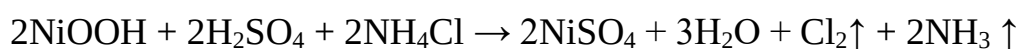
З огляду літератури можна зробити висновок, що питання переробки нікель-кадмієвих акумуляторів є досить актуальною та потребує нових, більш раціональних методів.

РОЗДІЛ 2

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НІКЕЛЬ-КАДМІЄВИХ АКУМУЛЯТОРІВ

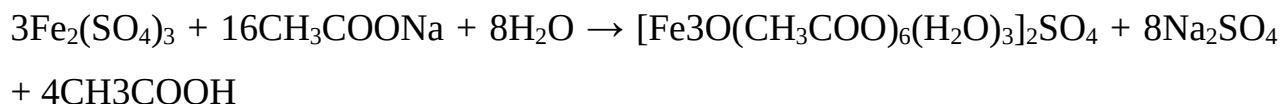
2.1 Підготовка відпрацьованих нікель-кадмієвих акумуляторів до процесу переробки

Розчинення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора в розведений сірчаній кислоті з додаванням хлориду амонію (рівняння реакцій):

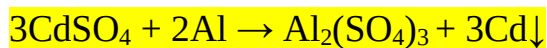
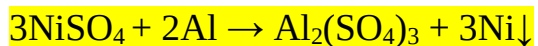


2.2 Розділення компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів отриманих

Для відділення заліза можна використати реакцію утворення нерозчинного основного ацетату заліза (III), для цього треба надлишок ацетату натрію в ще гарячій розчин після розчинення, дати постояти і відфільтрувати осад.



Відділення кадмію і нікель можна зробити висадивши їх алюмінієм чи залізом, а потім розділивши водну суспензію металів магнітною сепарацією (рівняння реакцій):

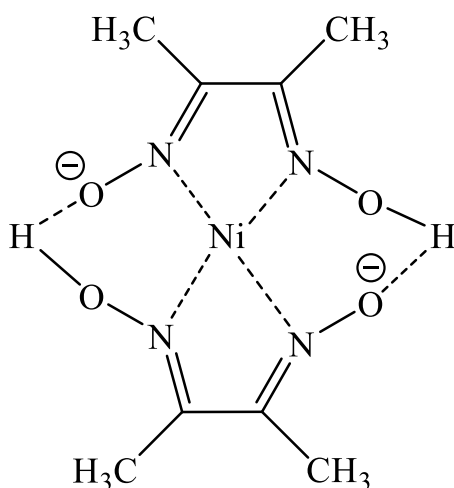
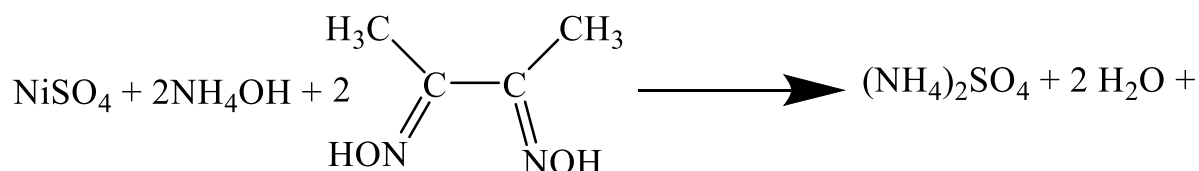


Враховуючи помічені на практиці проблеми, а саме те, що частинки нікелю зліпилися з частинками кадмію, тому магнітна сепарація була неможлива. Але при внесенні колби з водною сумішшю цих металів в ультразвукову баню все-таки вийшло розділити ці метали. Після цього метали були відфільтровані та просушені на фільтрі(рис. 7).

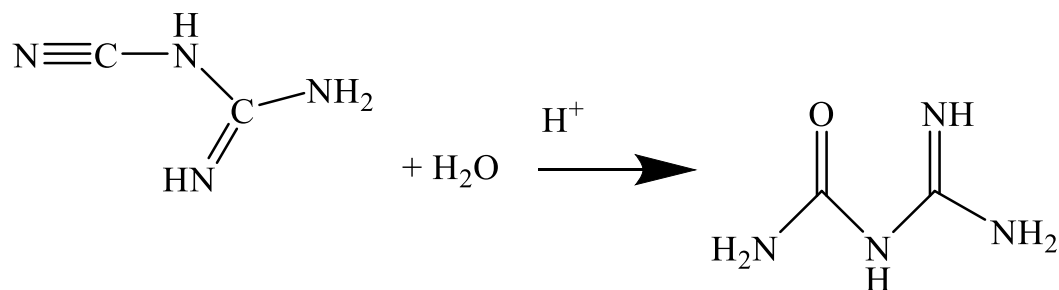


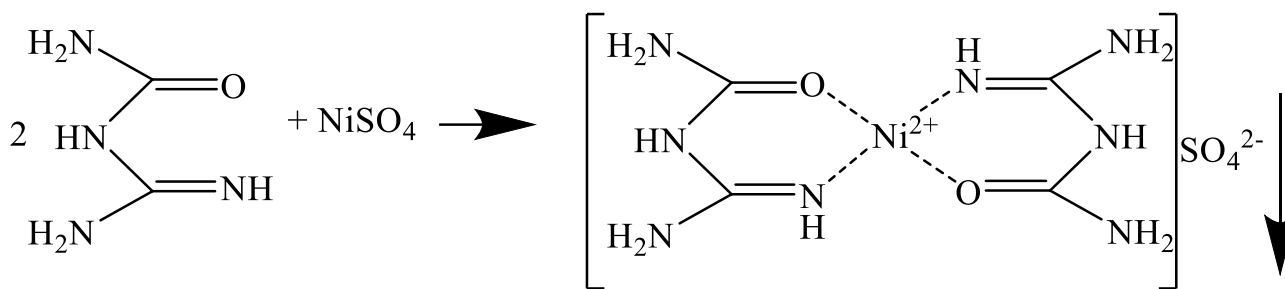
рис. 7 Одержані нікель та кадмій після магнітної сепарації

Враховуючи помічені на практиці проблеми цього методу було запропоновано інший підхід. Отже можливо розділити селективним осадженням нікелю від кадмію за допомогою диметилгліоксиму[7, с. 70]. Метод використовується в аналітиці. Але цей реактив надто коштовний, і це робить метод економічно не доцільним.



Але в літературі знайдено ще один метод селективного відділення нікелю [8, с. 106]. Комплекс гуанілмочевини з нікелем цікавий тим, що гуанілмочевина утворюється із дициандіаміду, що є дешевим промислово доступним інгредієнтом(дешевше в 30 разів за диметилгліоксим).





Гуанілмочевина в цьому комплексі виступає бідентатним лігандом [9].

2.3 Аналіз чистоти компонентів

Для модельного експерименту було приготовано модельний розчин суміші сульфатів нікелю і кадмію у дистильованій воді. Співвідношення металів у розчині – 1 моль до 1 моля. Приготовано 10 мл розчину концентрацією по 1 моль/л відносно кожного з металів. Нікель був осаджений згідно методики приведений в [8, с. 106]:

До розчину додається 3,3 мл нікелієвого реактиву, а потім 6,6 мл 10% розчину гідроксиду натрію та залишається у льодяній ванні на годину, іноді потираючи паличкою по стінкам посуду. Потім отриманий розчин фільтрують, а отриманий фільтрат один раз промивається водою,

Нікелієвий реактив готується наступним чином: розчиняють 0,15 г сульфату нікелю та 2 г лимонної кислоти в 10 мл дистильованої води та додають 3,3 мл водного розчину аміаку концентрації 25%.

Осад комплексу нікелю був відмитий двома порціями води дистильованої теплої і віджатий на фільтрі під вакуумом водоструменевого насосу. Промивні води об'єднані із фільтратом. Осад розчинили в розведений соляній кислоті надлишку. Обидва зразки у вигляді розчинів розвели до об'єму 200 мл і відібравши по зразку 10 мл здали на Атомно-абсорбційний аналіз на лампах на нікель та кадмій. Співвідношення Нікель/кадмій в осаді та фільтраті були відповідно 93% до 7%(осад) і 7% до 93%(фільтрат). Таке неповне розділення може бут пов'язано з неповним вимиванням солей кадмію, але щедre промивання може призвести до вимивання осаду(він має помітну розчинність у воді), тому цей недолік треба буде виправляти

повторенням операції осадження. Отже розроблений метод потребує подальшого доопрацювання.

Висновки до розділу 2

Розглянута досить проривна ідея розділення нікелю від кадмію простим і методом із застосуванням дешевих витратних і доступних матеріалів. Запропонована технологія потребує дорозробки з уточненням умов застосування і уточнення кількості циклів відпрацювання, але не зважаючи на це є малоенергозатратною, простішою і рентабельною в технічному використанні.

ВИСНОВКИ

- 1) У роботі було розглянуто різні види технологій утилізації компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів.
- 2) Досліджено різноманітні шляхи розділення компонентів нікель-кадмієвих акумуляторів.
- 3) У роботі автором **самостійно** запропоновано новий підхід до розділення компонентів нікель-кадмієвих акумулятора.
- 4) У роботі автором **самостійно** було досліджено й обґрунтовано екологічну безпеку запропонованої технології, порівняно ефективність технологій, які застосовують зараз у виробництві, та економічні перспективи.
- 5) **Новизна** роботи полягає в тому, що вперше розглянуто перспективний підхід до розділення компонентів нікель-кадмієвого акумулятора методами мокрої хімії та зроблена спроба запровадження економічно рентабельної технології.
- 6) **Запропонований метод** розвитку технологій простіший у апаратному оформленні та енергетично менш затратний.
- 7) **Теоретичне значення** отриманих результатів полягає в зміні методів переробки від пірохімії до мокрої хімії і потребує менш технологічного обладнання.

Практичне значення у використанні методів мокрої хімії і невеликих енергозатратах при розділенні компонентів нікель-кадмієвого акумулятора, в той час як в наявних методах використовують нерентабельні енергозатратні схеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Практикум по прикладной электрохимии: Учебное пособие для вузов. Изд. 3-е, пер. Под ред. В. Н. Варыпева, В. Н. Кудрявцева: «Химия», 1990.
2. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, пер. и доп. В трех томах. Том III. Неорганические и элементарноорганические соединения. Под ред. засл. деят. науки проф. Н. В. Лазарева и докт. биол. наук проф. И. Д. Гадаскиной. Л., «Химия», 1977.
3. RU 2 222 618 Бердников И.А., Серов К.О., Способ переработки никель-кадмиевого скрапа, 2004г.
4. В.В. Волинский, Способы переработки электродов никель-кадмиевых аккумуляторов
5. Гришин С.В., Технология переработки кадмий-, никельсодержащих отходов и разрядные характеристики никель-кадмиевых аккумуляторов, изготовленных из вторичного сырья, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, 2007г.
6. RU 2 506 328 Оганян Р.А., Оганян Я.Н., Стыркас А.Д., Способ извлечения никеля и кадмия из отработанных щелочных аккумуляторов и батарей, 2012г.
7. ПЕШКОВА, В. М.; САВОСТИНА, В. М. Аналитическая химия. М.: МГУ, 1961.
8. БЬЮКЕНЕН, Дж Г. *Цианистые соединения и их анализ*. Directmedia, 2013.
9. GUNGOR, Ozge, et al. A guanylurea ligand and its Cu (II), Ni (II) and Zn (II) complexes: antibacterial activities and DNA binding properties. *Inorganic and Nano-Metal Chemistry*, 2020, 51.5: 627-635.